



NÚMEROS OTRA VEZ

Mira atrás para saber la dirección, adelante para
saber si acelerar.



12 DE MAYO DE 2025

LA VIDA I EL TIEMP

arriba

Conjetura:

Un planteamiento sobre densidad minima V

Ecuaciones:

Contiene una limitacion para algunas variables XVII

Código:

Union de dos algoritmos existentes XXVI

Generador de gráficas:

Ayuda a la visualizacion XXXV

Supuestos:

Dos supuestos incompatibles LXIV

Conclusión:

Déspues de todo y a pesar.

El granjero vio a los eruditos y les dijo.

“ Perdonenme, pero me diríais el volumen de mi vaca”

El matematico contesto, “Yo necesito un metro y alguna cosa para apuntar”. El ingeniero dijo: “Con una bañera, agua y fuerza lo medimos bien medido”.

El fisico, dijo “ Y si imaginamos la vaca redonda”.

Todos callaron.

Llego el torero y les dijo, os cambio el rabo y las orejas, esa tabla y ayuda para mover la piedra por el peso de la vaca en proporcion a mi cena. LXXIII

Obra y vida: CI

Conjetura:

***Para n mayor a 3, de $n - \text{ceil}(\sqrt{n+3}) - 3$ a $n+3$.
Seguro hay mínimo dos primos.***

Desde un natural n suponemos que ni él ni sus anteriores son primos.

Y vamos a encontrar desde el natural tantos compuestos de la forma $6k+1$ como primos de esta forma haya de 0 a raíz de n .

Ejemplo para 120: Suponemos que 121 es el tope, que puede ser primo.

$121 - i$ para i de 1 a 11 es 110.

Retrocediendo, el anterior $6k+1(110-3)$ es primo si de 120 a 110 no hay primos.

Por lo que aseguramos que si de 120 a 110 no hay primos, 109 y 121 son primos, esto no es la realidad pero es una cota máxima, la realidad es que de 105 a 123 hay al menos 2 primos

Para n mayor a 3 de $n - \text{ceil}(\sqrt{n+3}) - 3$ a $n+3$ seguro hay mínimo dos primos.

Asegurando incorporar las dos posiciones adyacentes al intervalo raíz n estimado como máximo salto entre primos.

Para intentar demostrarlo generamos un generador de sistemas de ecuaciones.

```

n+1=a + b
para i de n a n-ceil(raíz(n+1))
i=a[i]*b[i]
fin para
n-ceil(raíz(n+1))-1=c + d

```

Si las ecuaciones que genera este sistema son siempre irresolubles la estimación de cantidad de salto Máximo entre primos quedara demostrada. Porque al Todas las ecuaciones afirmad que el salto Máximo nunca se da y es aceptable como límite asintótico, cogiendo este rango y añadiendo las dos posiciones pertinentes y adyacentes aseguramos la existencia de dos primos.

Otro método por conteo y fallo a favor:

Pasamos a estimar la cantidad de primos en raíz de n como raíz (n)*9/24 “sabiendo que siempre la cantidad real es menor a esta cota” y hay 9 primos de 0 a 24 y los primos decrecen en proporción por lo que aceptare por valido este punto.

De raíz (n+3) *9/24 es la cantidad máxima de primos que puede haber de 0 a raíz n para nuestros cálculos, recordar que es máxima.

```

para i desde 2 a ceil(raíz (n))
Si i es primo
m+=raíz(n+3)/factorial Primos(i)

```

m cuenta cada iteración los compuestos (primero la

mitad del rango, de la otra mitad del rango un tercio son múltiplos de 3, de lo que queda que es un sexto, un quinto serán múltiplos de 5 y del restante que es un treintavo, un séptimo serán múltiplos de 7...) esto es exhaustivo, pero necesita la función de identificar primos.

Y ahora este código :

```
para i desde 2 a ceil(raíz (n))  
Si i es primo  
m+=raíz(n+3)/factorial Primos(i)
```

Lo transformamos por este otro :

```
para i desde 2 a ceil(ceil(raíz (i)) * 9/24)  
  
m+=raíz(n+3)/factorial(i)
```

Ahora m cuenta cada iteración los compuestos (primero la mitad, de los que quedan($\frac{1}{2}$) un tercio, de lo que quedan($\frac{1}{6}$) un quinto y así así. . Pero ahora hemos añadido dos fallos a favor del propósito de la demostración. el fallo a favor es que iteramos más veces y que el divisor es más pequeño.

Para que la afirmación:

Si n llega a tal punto que m es menor siempre a raíz n siempre habrá dos primos en el rango.

Sea cierta porque ahora todas las estimaciones

tienen un fallo en la misma dirección que hace la afirmación más exhaustiva.

Un fallo elimina la condición si es primo, por lo que el acumulador (factorial) crece más rápido. El otro desestima el primorial aumentando el resultado de cada acumulación (ayuda a crecer más rápido.

nota -> $((i^{3/25})^{(1/4)})!$ -> podría sustituir a $i\#$ para no necesitar la función de primos y variar $i=2$, el inicio del bucle, por $i=(2^{25/3})^4$ que recordar está en un bucle que itera por cantidad de primos estimada.

$((i^{3/25})^{(1/4)})!$ Siendo esto estimación a $i\#$ cambiando $3/25$ (reductor de i arbitrario) se subestima el tamaño de los primos haciendo los elementos del factorial sean menores, y $^{(1/4)}$ una subestimación del rango donde habrá primos, subestimando de nuevo los primos, y haciendo los elementos del factorial crezcan menos rápido que los del primorial de i y la cantidad de sumas a m pueden ser las mismas, siendo el divisor menor y, por tanto, la aportación por iteración al acumulador mayor. Esta modificación permitirá, aunque para una talla mayor, demostrar la conjetura sin la necesidad de "conocimiento previo sobre quién es primo".

Conclusión.

Aunque los errores del método podrían hacerlo "más exhaustivo" la sobreestimación de primos inicial lleva a una suposición de cálculo errónea que nos dice que habrá más compuestos en el rango que los que habría en realidad, obligando que al hacer la

diferencia nuestra estimación de primos sea mucho más robusta.

Revisar la teoría detrás de los razonamientos para ver si la verificación es correcta.

Pero parece que se puede calcular según este razonamiento que mínimo hay dos primos en el rango descrito y que se puede estimar cuantos primos habrá en el rango como mínimo.

Pero hay que hacer los números y escoger los datos para las suposiciones con cuidado.

¿el recorrido de un
vector que apunta a
todos en dos
dimensiones?

Ecuaciones:

Todo esto es para identificar a los primeros primos que dependen de un factor nuevo.

suponemos que todos los primos son de esta forma:

$$x=2n+1$$

3 es un candidato factible para asegurarlo como primo por ser menor a 4.

pero después tenemos que añadir ecuaciones.

$$x=2n+1$$

$$x=3n_2+1 \text{ } + [1 \text{ o } 0]$$

y numero como

$3 \cdot \text{natural} + 1$ o $+2$, de los que no son pares, (limitados por la primera ecuación) los primeros son primos)

como 5 7 11 13 17 ...

Al añadir una ecuación

$$x=4n_3+1+[1 \text{ o } 2 \text{ o } 3]$$

la propiedad del número 2 como resto queda excluida automáticamente por la primera de las ecuaciones que determina los pares. Esto pasará continuamente como en la criba de Eratóstenes.

Si encontramos soluciones de x para el tremendamente complicado sistema de ecuaciones.

$$x=2n+1$$

$$x=3n_2+1+a$$

$$x=4n_3+1+b$$

...

Encontramos que antes del MCM(de 2 a Cantidad_Ecuaciones) dividido entre (Cantidad_Ecuaciones) es imposible encontrar números válidos para x , sin añadir muchos ceros a las variables $n_{\text{número}}$. Y entiendo, suponiendo todas las variables letras como máximas y sumándolas entre ellas, mínimo habrá un primo, que será el primero de los primos de este sistema, espero encontrar más de un primo siempre en el rango propuesto, desde el punto descrito al principio del párrafo y esta cantidad sumada.

Complicaciones:

El rango empieza con el MCD no con el cuadrado.

El rango no continua hasta el siguiente cuadrado, para mucho antes. Pero el rango crece con i y parece cuadrar al menos un trozo.

Implicaciones. El rango es mayor a i e i determina la talla de problema estándar.

Crep siempre deberemos encontrar un primo en el rango.

Si estimamos la coherencia del sistema de ecuaciones con un rango acotado entre cuadrados consecutivos derivados de i siendo i la cantidad de ecuaciones del sistema. Y limitamos a enteros de 0 a el valor de $i-1$ en la variable-2. El sistema de congruencias cuadra con todo lo que conozco con teoría de números.

Se puede resolver con sistemas de ecuaciones con sustitución igualación y reducción a de más de implementar formas de usar esto.

Esta propuesta trata de encontrar los primeros primos afectados por los números menores a la raíz del número y su relación con sus restos que se auto criban en el sistema de ecuaciones, solucionable con métodos clásicos:

$$x=2m+1$$

$$x=3v+1+a$$

a es 1 o 0 .

x es menor a 16 .

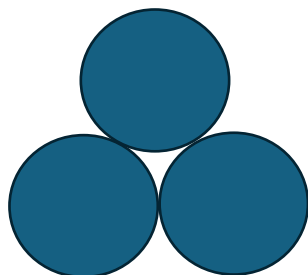
A pesar de la aparente simplicidad escala muy mal el método debido a que la cantidad de ecuaciones aumenta con la talla del problema. A pesar de este inconveniente considero un avance al unir estupidez con la peculiaridad de distinción de 0 el módulo.

El sistema siempre se auto criba, las cotas propuestas parecen mantenerse con al menos un

primo debido a que el cálculo del rango es mayor a raíz de n y esta es una de nuestras conjeturas que queremos proponer como teorema.

Espero la simbología sea correcta, la IA y yo discutimos mucho.

Tres círculos que se tocan 2 a 2.



Código:

```
p[0]=1 ;
p[2]=1;
p[3]=1 ;
anterior=0;
desde v=0 a limite^2:{
  v++; p[v]=1; v+=4; p[v]=1;
}

para n de 0 a (limite-3)/2:{
  si(anterior+3=n){anterior=n;n++;}
  si(p[2n+3])=1{
    ñ=1;
    anteriorM=n;
    anteriorMM= 2n+3;
    para m de n a limite*limite/(2n+3){

      si(anteriorM=m){anteriorM=m+3;m++;}

      si(p[(2m+3)]=1){ p[(2n+3)(2m+3)]=3}

      ñ++;
      si(anteriorMM=2m+3){
        si(anteriorNY=ñ){anteriorNY+=3;ñ++;}
        anterorMM*=2ñ+3;
        p[4mn+6n+6m+0]=3;}

    } } }
p[0]=3;p[1]=3;
```

Intento de Análisis asintótico

$$O(l) = \sum_{n=0}^{n=l} 1 * C * \sum_{m=n}^{m=l * \frac{l}{2n+3}} 1$$

El primer bucle se ejecuta siempre pero el segundo solo si $(2n+3)$ ha no ha sido marcado o $(2m+3)$ es múltiplo de $(2n+3)$.

La talla del segundo bucle es más complicada

Excluimos con anteriorM los múltiplos de 3 para que $2i+3$ sean los números que acaban en 5 o 1 en base 6.

AnteriorNY excluye los números de esta forma compuestos que no son múltiplos del valor del momento de $(2n+3)$, o mejor dicho, debido a anteriorNY solo se marcan a compuestos los múltiplos de $2n+3$ de los $2m+3$ compuestos o aún marcados a compuesto.

l = limite = talla bucle.

C es la cantidad de primos en l , por lo que, en proporción, decrece, pero muy poco a poco.

l/n es la talla entre algo, $l/n-n$ es otra cosa menor a la talla relacionada con el numero algo, es eso menos ese número algo.

Es decir. Al principio $l/n-n$ despreciamos n , pero esta depreciación cada vez que itera el algoritmo crece en favor de acabar el bucle. Por digamos, (empezar más tarde).

Estimando $n=l*k$ para $0 < k < 1$., a más grande l , más precisión y posibles iteraciones tendrá la variación de k .

$$O(l) = \sum_{n=0}^{n=l} 1 * C * \sum_{m=n}^{m=l * \frac{l}{2n+3}} 1$$

$$I^*C^*(I^*/n-n)=$$

$$I^*C^*((I^*-n^2)/n) =$$

$$I^*C^*((I^*-(I^*k)^2)/ (I^*k))$$

talla asintótica.

$$I^* C^* I^*((1-(I^*(1/2)^k)^2)/ (I^*k))$$

I^3 * dos cosas menores a 1.

$$1-(I^*(1/2)^k)^2 >= 0 : (I^*k) >= 0$$

para obtener los primos de 0 a I^2

Por otra parte, esta criba minimiza la escritura en memoria, y aún sin secuencialidad estricta, prevalece la lectura ante la escritura para no depender en exceso ni de los accesos a memoria ni de los sobrecostes por marcar compuestos varias veces.

¿Y en 3 dimensiones?

Generador de gráficas:



trazado_dinamico.py

-> Código para representar

ejemplos gráficos.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from matplotlib.backends.backend_tkagg import
FigureCanvasTkAgg
import tkinter as tk
```

Función para calcular los restos

```
def calcular_restos(n):
```

```
    x = []
```

```
    y = []
```

```
    for i in range(2, n):
```

```
        x.append(i)
```

```
        y.append(n % i)
```

```
    return x, y
```

Función para encontrar el corte con la hipotenusa

```
def encontrar_corte(xi, yi, pendiente, n):
```

```
    intercepto = yi - pendiente * xi
```

```
    corte_x = (n - intercepto) / pendiente
```

```
    corte_y = intercepto + pendiente * corte_x
```

```
    return corte_x, corte_y
```

Función para trazar los restos y pendientes

```

def trazar_pendientes(n, ax):
    x, y = calcular_restos(n)

    ax.clear()
    ax.plot(x, y, 'bo-', label='Restos')
    ax.axhline(y=0, color='black', linestyle='--',
label='Eje x')
    ax.axvline(x=0, color='black', linestyle='--',
label='Eje y')

    # Dibujar hipotenusa con catetos n
    ax.plot([0, n], [n, 0], 'g-', label='Hipotenusa')

    # Añadir marcas y líneas rojas para n
    for xi, yi in zip(x, y):
        ax.plot([xi, xi], [0, yi], 'r--')
        ax.plot([0, xi], [yi, yi], 'r--')
        ax.text(xi, yi, f'{xi},{yi}', fontsize=8, ha='right')

    # Dibujar las rectas en los decrementos
    extendidas hasta la hipotenusa
    for i in range(1, len(y)):
        if y[i] < y[i-1]: # Hay un decremento
            pendiente = (y[i] - y[i-1]) / (x[i] - x[i-1])
            corte_x, corte_y = encontrar_corte(x[i], y[i],
pendiente, n)
            ax.plot([x[i], corte_x], [y[i], corte_y], 'b-',
label=f'Decremento desde ({x[i]},{y[i]})')

    # Dibujar las rectas en los decrementos
    extendidas hasta la hipotenusa

```

```

for i in range(1, len(y)):
    if y[i] > y[i-1]: # Hay un decremento
        pendiente = (y[i] - y[i-1]) / (x[i] - x[i-1])
        corte_x, corte_y = encontrar_corte(x[i], y[i],
pendiente, n)
        ax.plot([x[i], corte_x], [y[i], corte_y], 'b-',
label=f'Decremento desde ({x[i]}, {y[i]})')

# Línea imaginaria desde (1,0) con pendiente 1
ax.plot([1, n], [0, n-1], 'b-', linestyle=':',
label='Línea Imaginaria')

ax.set_xlim(0, n)
ax.set_ylim(0, n)
ax.set_xlabel("Divisores (i)")
ax.set_ylabel("Restos (n % i)")
ax.set_title(f'Trazado de Restos y Pendientes para
n = {n}')
ax.legend()
canvas.draw()

# Función para actualizar el valor de n
def actualizar_n(incremento):
    global n
    n += incremento
    n_var.set(n)
    trazar_pendientes(n, ax)

# Función para manejar el zoom
def zoom(event):
    base_scale = 1.1

```

```

cur_xlim = ax.get_xlim()
cur_ylim = ax.get_ylim()
xdata = event.xdata
ydata = event.ydata

if event.button == 'up':
    scale_factor = 1 / base_scale
elif event.button == 'down':
    scale_factor = base_scale
else:
    scale_factor = 1

new_width = (cur_xlim[1] - cur_xlim[0]) *
scale_factor
new_height = (cur_ylim[1] - cur_ylim[0]) *
scale_factor

relx = (cur_xlim[1] - xdata) / (cur_xlim[1] -
cur_xlim[0])
rely = (cur_ylim[1] - ydata) / (cur_ylim[1] -
cur_ylim[0])

ax.set_xlim([xdata - new_width * (1 - relx), xdata +
new_width * (relx)])
ax.set_ylim([ydata - new_height * (1 - rely), ydata
+ new_height * (rely)])

canvas.draw()

# Configuración de la interfaz gráfica
root = tk.Tk()

```

```
root.title("Trazado Dinámico de Restos y  
Pendientes")
```

```
fig, ax = plt.subplots()  
canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=root)  
canvas.get_tk_widget().pack(side=tk.TOP,  
fill=tk.BOTH, expand=1)
```

```
# Variable global para n  
# Variable global para n  
n = 13  
n_var = tk.IntVar(value=n)
```

```
# Cuadro de texto para mostrar el valor de n  
n_label = tk.Label(root, textvariable=n_var,  
font=("Arial", 14))  
n_label.pack()
```

```
# Botones para aumentar y disminuir el valor de n  
btn_mas = tk.Button(root, text="+",  
command=lambda: actualizar_n(1), font=("Arial",  
14))  
btn_mas.pack(side=tk.LEFT, padx=10, pady=10)
```

```
btn_menos = tk.Button(root, text="-",  
command=lambda: actualizar_n(-1), font=("Arial",  
14))  
btn_menos.pack(side=tk.RIGHT, padx=10, pady=10)
```

```
# Trazar el gráfico inicial  
trazar_pendientes(n, ax)
```

root.mainloop()

Prefacio:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	0	1	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	1	2	1	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	0	0	2	1	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	1	1	3	2	1	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	0	2	0	3	2	1	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	1	0	1	4	3	2	1	0	9	9	9	9	9	9	9	9
10	0	1	2	0	4	3	2	1	0	10	10	10	10	10	10	10
11	1	2	3	1	5	4	3	2	1	0	11	11	11	11	11	11
12	0	0	0	2	0	5	4	3	2	1	0	12	12	12	12	12
13	1	1	1	3	1	6	5	4	3	2	1	0	13	13	13	13
14	0	2	2	4	2	0	6	5	4	3	2	1	0	14	14	14
15	1	0	3	0	3	1	7	6	5	4	3	2	1	0	15	15
16	0	1	0	1	4	2	0	7	6	5	4	3	2	1	0	16
17	1	2	1	2	5	3	1	8	7	6	5	4	3	2	1	0
18	0	0	2	3	0	4	2	0	8	7	6	5	4	3	2	1
19	1	1	3	4	1	5	3	1	9	8	7	6	5	4	3	2
20	0	2	0	0	2	6	4	2	0	9	8	7	6	5	4	3
21	1	0	1	1	3	0	5	3	1	10	9	8	7	6	5	4
22	0	1	2	2	4	1	6	4	2	0	10	9	8	7	6	5
23	1	2	3	3	5	2	7	5	3	1	11	10	9	8	7	6
24	0	0	0	4	0	3	0	6	4	2	0	11	10	9	8	7
25	1	1	1	0	1	4	1	7	5	3	1	12	11	10	9	8
26	0	2	2	1	2	5	2	8	6	4	2	0	12	11	10	9
27	1	0	3	2	3	6	3	0	7	5	3	1	13	12	11	10
28	0	1	0	3	4	0	4	1	8	6	4	2	0	13	12	11
29	1	2	1	4	5	1	5	2	9	7	5	3	1	14	13	12
30	0	0	2	0	0	2	6	3	0	8	6	4	2	0	14	13
31	1	1	3	1	1	3	7	4	1	9	7	5	3	1	15	14

p primo

si:

1. $p \% (p+1)/2 = (p+1)/2 - 1 = (p-1)/2 \rightarrow$ para todos los impares.

2. si $p \% 6 == 1, p \% (p-1)/3 \rightarrow$ posición anterior es final de la 2ª secuencia¿?
(p-1)/3 debe ser entero.

2. si $p \% 6 == 5, p \% (p-2)/3 \rightarrow$ posición anterior es final de la 2º secuencia¿?
(p-2)/3 debe ser entero.

Lo que sobra

Generador de gráficas:	XXXV
Índice:.....	¡Error! Marcador no definido.
Introducción.....	XLIV
Definición de la Función	XLIV
Casos Específicos	XLIV
Secuencias y Propiedades.....	XLV
Interpretación de este comportamiento de los restos.....	XLVII
Análisis Inverso	XLVII
Métodos Gráficos	XLVIII
- Puntos Clave:	XLIX
- Patrones:	XLIX
Relación con la Hipotenusa.....	XLIX
Expresión General de h //necesita ajuste.	L
Conclusión	LI
Ejemplos: análisis de Restos de Números Primos y Secuencias Asociadas.....	LI
Conclusiones.....	LIII
Al día siguiente:	LV

Análisis de Restos de Números Primos y Secuencias Asociadas

Introducción

Este análisis explora las propiedades de los restos al dividir un número primo n entre números naturales decrecientes, identificando patrones y secuencias emergentes. Además, se establecen conexiones gráficas y algebraicas que relacionan estos restos con conceptos geométricos, como la hipotenusa en un triángulo rectángulo.

Definición de la Función

Sea n un número primo y consideremos x los números naturales desde $n - 1$ hasta 0 . Definimos la función $f(y)$ como el resto de dividir n entre n menos x :

$$f(y) = n \text{ módulo } (n - x)$$

Donde x toma valores en el rango $0 \leq x \leq n - 1$.

Casos Específicos

- Caso 1: Para $x = 0$
 $f(y) = n \text{ módulo } n = 0$

- Caso 2: Para $x = 1$
 $f(y) = n \text{ módulo } (n - 1) = 1$
- Caso 3: Para $x = 2$
 $f(y) = n \text{ módulo } (n - 2) = 2$
- Caso General 1: Para $2 \leq n - x \leq (n + 1) / 2$
 $f(y) = x$

En este rango, el resto incrementa linealmente con respecto a x con pendiente 1, siendo $i=2$ i la pendiente $i-1$.

-Caso General 2: Para $(n - n \% x) / x$ donde $n \% x$ es el término que se resta (desfase de la recta), y x nuestro entero que va iterando.
 $f(y) = 2x + (\text{desfase: método situarse en un punto conocido y se sabe la pendiente})$

Secuencias y Propiedades

Intentaremos seguir estos puntos clave para ver si se van cumpliendo.

- Para $x = (n + 1) / 2$:
 $f(y) = (n+1)/2 - 1$;

Definimos:

$$a = n \text{ módulo } ((n + 1) / 2 + 1)$$

Donde a es impar y $a \bmod 2 \neq 0$.

- Para x en el rango $((n + 1) / 2 + 1) \leq x \leq z$:

Inicializamos las variables:

$$i = 1$$

$$c = 2$$

Mientras se cumpla la condición:

$$\begin{aligned} & n \bmod [(n + 1) / 2 + 1 + i] \\ & \text{menos } n \bmod [(n + 1) / 2 + i] = c \end{aligned}$$

Incrementamos i en 1:

$$i = i + 1$$

Cuando la condición ya no se cumple, calculamos:

$$z = (n + 1) / 2 + i + 1$$

Construcción de Secuencias

Para cada iteración, actualizamos:

- Para $x = z$:

$$f(y) = n \bmod (n - z)$$

Incrementamos c :

$$c = c + 1$$

- Para x desde $z + 1$ hasta w :

Inicializamos $i = 1$ y,

Mientras se cumpla:

$n \bmod [n - (z + 1 + i)]$ menos n
 $\bmod [n - (z + i)] = c$

Incrementamos i :

$$i = i + 1$$

Entonces:

$$w = z + 1 + i$$

Interpretación de este comportamiento de los restos

- Desde $n \bmod [n - (n + 1) / 2 - 1]$ hasta $n \bmod (n - 1)$, el resto es el anterior más una diferencia c , o bien inicia una nueva secuencia incrementando c en uno.

- Los inicios de estas secuencias cumplen:

$$f(y) \bmod c \neq 0$$

Análisis Inverso

Al observar el proceso desde $n \bmod (n - 1)$ hasta $n \bmod [n - (n + 1) / 2]$:

$$- n \bmod (2) = 1$$

- $n \text{ módulo } (3) = 1 \text{ o } 2$

- $n \text{ módulo } (4) = 1 \text{ o } 3$, pudiendo ser el primer elemento de una nueva secuencia o tomar otros valores.

Al avanzar, los restos incrementan o se mantienen o disminuyen menos de lo que llevan aumentado, cuando disminuye dos veces la misma cantidad es indicativo de que hemos encontrado la última de las secuencias, pero de momento también hay que mirar la talla del problema.

Si para un número de 100 cifras, encuentras en por ejemplo $n \% (5,6,7)$ dos decrementos consecutivos de 1, (no se si puede pasar), para 100 cifras la última secuencia no es la primera y por tanto, habría que seguir avanzando con los módulos iterativos para encontrar la última secuencia.

Métodos Gráficos

Representación en Coordenadas

- Ejes: Colocamos el número primo n en un plano cartesiano con ejes x (horizontal) e y (vertical).

- Puntos Clave:

Punto A: (1, 1)

Punto A': (2, 2)

Puntos n: (n,0),(0,n)

- Patrones:

- Al unir A y A', se determina la primera secuencia.

- La secuencia continúa hasta $n - x = (n + 1) / 2$
y $f(y) = (n + 1) / 2 - 1$ o chocar con la
unión de los puntos p.

- La siguiente posición en x indica el inicio de una
nueva secuencia, aunque solo tenga un elemento.

- Observación: A mayor valor de n, más elementos
tendrán estas secuencias y más secuencias existirán.

Relación con la Hipotenusa

Considerando los Catetos y la Hipotenusa

- Punto Inicial: Tomamos A = (1, 1).

- Cálculo de la Hipotenusa h:

$h = \text{raíz cuadrada de } 2 \text{ multiplicada por } n$

Progresión de Variables

Establecemos una relación entre variables:

$$a = \sqrt{2 + 3b}$$

$$b = \sqrt{2 + 4c}$$

$$c = \sqrt{2 + 5d}$$

...

Expresión General de h //necesita ajuste.

$$h^2 = p^2 + p^2 \Rightarrow h = \sqrt{2} * p.$$

$$h = \sqrt{2} a$$

$$a = \sqrt{2} + 3 b$$

$$b = \sqrt{2} + 4 c$$

...

$$l = \sqrt{2} + 0 \rightarrow m = 0.$$

las demás letras salvo h son enteros pudiendo ser 0
indicativo de 1 elemento en la secuencia.

Nota: Esta relación sugiere una conexión entre la
hipotenusa al cuadrado, ajustada por un factor, y el
número primo n.

Conclusión

Este análisis proporciona una perspectiva sobre cómo los restos resultantes de dividir números primos por enteros decrecientes revelan patrones y secuencias específicas. Pero el nivel para crearlo es básico, es posible que contenga fallos y no encuentro referencias de trabajos sobre lo mismo, por lo que solo sirve como método gráfico para hacer dibujos.

Si se determinara cuándo se establece la última de las secuencias, se podría determinar el mínimo número de divisiones necesarias para saber si un número es primo. Y si se realiza la última de estas y no es la que debería ser, se podría estimar la última de las secuencias descritas, con un único módulo que depende de la magnitud del problema. Tal vez no sea constante adquirirlo, saber si un número es primo.

Ejemplos: análisis de Restos de Números Primos y Secuencias Asociadas

Estamos analizando los restos de la división de un número primo n entre números naturales x que van desde 2 hasta $n - 1$, con el objetivo de identificar patrones y secuencias que puedan ayudar a determinar la primalidad de n .

Cálculo de los Restos para $n = 13$

Calculamos $f(y) = n \text{ módulo } x$ para cada x en el rango mencionado:

- $x = 2$; $13 \text{ módulo } 2 = 1$
- $x = 3$; $13 \text{ módulo } 3 = 1$
- $x = 4$; $13 \text{ módulo } 4 = 1$ // $(13-1)/3=4 \rightarrow$ para 11:
 $(11-2)/3=3 \rightarrow$ 1º elemento de la 3ª sec.
- $x = 5$; $13 \text{ módulo } 5 = 3$
- $x = 6$; $13 \text{ módulo } 6 = 1$ // acabamos de llegar a 1 con decremento de 2.
- $x = 7$; $13 \text{ módulo } 7 = 6$ // pasamos a la mitad de la lista, ya sabemos que es primo.
- $x = 8$; $13 \text{ módulo } 8 = 5$
- $x = 9$; $13 \text{ módulo } 9 = 4$
- $x = 10$; $13 \text{ módulo } 10 = 3$
- $x = 11$; $13 \text{ módulo } 11 = 2$
- $x = 12$; $13 \text{ módulo } 12 = 1$

Conclusiones

- Patrones en Números Primos:

- La existencia de secuencias donde los restos varían linealmente es una característica de números primos.

- El análisis de estas secuencias puede ayudar a determinar la primalidad.

- Limitaciones:

- Es necesario analizar más números, tanto primos como compuestos, para validar esta hipótesis.

- Puede haber excepciones o casos en los que el patrón no sea tan evidente.

Hipótesis, si de n modulo i con i de 2 a $(n+1)/2$, detectas un decremento constante (secuencia) acorde a la talla de problema, es el final de la última de las secuencias descritas y sabes que el número es primo. Porque infieres todos los valores de los otros restos, al consultar los restos que determinan el inicio de la secuencia.

para $n \% 2$ estamos en $n \% (n - n\%2) / 2$

Por otra parte, si no está completa alguna de las secuencias o se incumplen, es porque el número no es primo, si la primera secuencia no está completa, el número es par. Si falla la 2º secuencia el múltiplo tendrá un 0 en número $\% 3$. Y así así, si no falla la 1

secuencia no falla la 3°.

A de más determinando cuantas secuencias caben en n con 1 unidad al menos las ultimas secuencias, permite saber cuántos módulos hay que hacer para inferir que todos los valores de estas secuencias se cumplen.

Al día siguiente:

Para i desde 2 hasta $(n - 1) / 2$:

$j = n \% i$

$x = (n - j) / i$

$f(y) = j$

Si $(n \% x) \neq (j \% x)$:

retornar falso

Sino:

retornar verdadero

Desde $i = 2$ y el valor del sumatorio no supere n e i itera solo con enteros primos.

Sumatorio de $(1 / (i / (i - 1)\#)) : \# \rightarrow i$ de primos,

"factorial solo con números primos" estimando

cuando este sumatorio supera la talla del problema

podremos saber cuándo podemos parar el bucle que proporciona los inicios de las secuencias descritas.

def calcula_sumatorio(n):

suma = 0

ant = 1

$i = 2$

mientras suma $\leq n$:

si es_primo(i):

ant = ant * ($i - 1$)

suma += ($1 / i$) / ant) + $1 / n$

$i += 1$

retornar suma, $i - 1$

Para n desde 2 hasta infinito:

es_primo(n).guardar(

ant = 1; i2 = 2;

suma = 0

Para i desde 2 hasta $(n - 1) / 2$:

j = n % i

x = (n - j) / i // entrada de $f(y) = n \% n - x \rightarrow$

j=n-x*i

f(y) = j // módulos sucesivos con los
naturales $f(y) = n \% (n - x)$

Si $(n \% x) \neq (j \% x)$: // posición de la
secuencia de los restos debidos al natural y n, creo
si $j > x$ se puede determinar la primalidad

retornar false //nunca puede pasar,
comprobando solo estos casos se puede determinar
la primalidad.

Si $n \% x == 0$: // si alguno es divisor

retornar false

Si($\text{suma} \leq 1$): //determinación de cuando
no caben más secuencias de restos debido a los
naturales

ant2 = ant * (i2)

suma += (1 / i2) / ant + 1 / n // suma puede
salir del Si creo, generaría otra convergencia cercana
a 1

ant = ant2

i2 += 1

Sino:

retornar verdadero)//creo se han
generado los datos para inferir todos los restos de
todos los números. Cosa trivial. Lo próximo será

adaptar esto a una evaluación y no sé si cuando x es mayor que j ya sabemos que n es primo.

7 esferas superpuestas en una central.

pero describir a ojo como se cortan...

ooo

jkv

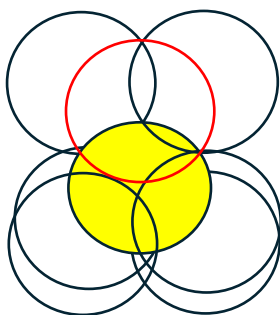
mnw

erz

uiz

kjv

bvw



de O a z más de O a v creo es el
diámetro de la esfera central.

y los recorridos son las esferas. Es
decir, siempre el mismo.

Supuestos:

$$V=(v/m!)n!: v \leq m < n$$

Dados unos primos gemelos y su proporción con un factorial, es muy probable que en la misma proporción con un factorial mayor haya otro primo. Y afirmo es imposible que un par entre primos gemelos no pueda ser predicho con esta ecuación, salvo 4, 6 y puede alguno más como 12, a no ser que esa proporción no existiera anteriormente (las posibles proporciones van aumentando 😊).

$v=p+1=q-1$: p y q son primos.
obligación para v

Suposicion1:

Suponiendo está conjetura de que V predice valores de v más lejanos al 0. V predice valores validos de v aún con falsos positivos.

Suposición2:

Para demostrar que la cantidad de valores de v son finitos.(buscando demostrar que esto es imposible).

$$V+1=(6j+1)(6h+1)=(v/m!)n!+1$$

Obligamos a V dejar de predecir v, por estar a diferencia de una unidad de un compuesto.

Moviendo factores.

$$(6h+1)=((v/m!)n!+1)/(6j+1)$$

$$(6h+1)=((v/m!)n!-1)/(6j-1)$$

$$(6h-1)=((v/m!)n!-1)/(6j+1)$$

$$(6h-1)=((v/m!)n!+1)/(6j-1)$$

Estas son todas las ecuaciones que se derivan del +-
1

Cogiendo una ecuación de las 4 posibles.

$$(6h-1)=(1/m!(((v)n!+1/m!)/(6j-1))$$

Despejando m!

$$(6h-1)m!=(v * n!+1/m!)/(6j-1) :v<=m<n$$

Replicando el proceso en las otras ecuaciones:

$$(6h+1)m!=(v * n!-1/m!)/(6j-1) :v<=m<n$$

$$(6h+1)m!=(v * n!+1/m!)/(6j+1) :v<=m<n$$

$$(6h-1)m!=(v * n!-1/m!)/(6j+1) :v<=m<n$$

Observamos una clara inconsistencia de la
suposición 1 o 2:

Si aceptamos que V predice v, cosa que animo a que
comprobéis, habrá de sobra.

Dato: de $m=v$ a $n=2*(v-1)-1$ los múltiplos de $v-1$
que es primo, están en n y en m , pero m divide a n ,
pero si pasas al otro lado del igual m , $1/m!$ contiene
un primo $=(v-1)$ que $6h+-1$ o $6j+-1$ no contienen.
Generando una inconsistencia de decimales.

Al suponer valores de v limitados, llegamos a la conclusión de que la ecuación propuesta siempre deberá cumplirse indicando que dado un $v/\text{cualquier } M! \cdot \text{cualquier } N!$ Ningún V predice al menos para el valor más alto de v . Pero no se cumple siempre, ya que, transformándola un poco se aprecia que a veces un lado de la igualdad contiene decimales (primos que dividen) distintos a los del otro lado que son siempre enteros.

Por ejemplo:

Deducción al absurdo , no se cumple siempre porque a la derecha hay decimales y a la izquierda no.

Otra forma de verlo,

Situado en $7!$ Y súmale una y otra vez ($7 \cdot 5$) siempre estos números son $\%7 = 0$ y acaban en 5 o 0.

¡Pues si le sumamos $(7-a)!$ una y otra vez, los divisores sabremos (algunos, cuales son como mínimos obligados) pasa lo mismo si calculas (0 factores/divisores como mínimo obligado) perdonarme científicos por no saberme vuestra jerga.

Conclusión:

vamos a crear la función siguiente valor primo dado uno previo.

```
inicio=entrada //sabemos que es primo inicio
//creamos 3 contadores, estos sirven para acumular
números consecutivos en los contadores y
acumuladores
n=inicio; m=n+1;ny=n-1;
//creamos 3 acumuladores los acumuladores
contienen compuestos solo salvo el "próximo primo"
t=ny*ny;tt=n*n;nt=m*m;
//aumentamos contadores el teorema de Wilson es
 $(n-1)! \equiv n-1$ 
n++;m++;ny++;
buckle Infinito:
```

//calculamos variables booleanas, 1 positivo 0 valor
cero. estas 9 variables, propensas a poder
introducirse en una matriz, realizan módulos con
números consecutivos que sí o no se contienen en el
acumulador, y comparando las variables(incluso
solo una creo) se puede determinar si uno de los
contadores es un numero primo.

```
t1=t%ny;t2=t%n;t3=t%m;
tt1=tt%ny;tt2=tt%n;tt3=tt%m;
nt1=nt%ny;nt2=nt%n;nt3=nt%m;
```

//acumulamos en los casi factoriales (acumuladores)
, cuando el contador sea primo, el acumulador t
tendrá 2 primos sin elevar en el módulo uno a la
izquierda y otro a la derecha, el contador tt tendrá
mínimo 1 primo al cuadrado a la izquierda del
módulo y un primo a la derecha del módulo, y nt
debe tener todos los primos de la derecha del
módulo a alguna potencia y un primo a la izquierda
del módulo.

//Como las condiciones evaluar nulidad sabemos
que entrada + cantidad iteraciones para ese
contador (nulo de modulo) es compuesto.

//Resulta que, si se cumplen los pasos, ny no se ha
detectado como compuesto al final del 3° paso .

//acumulamos el siguiente consecutivo

t*=ny;

tt*=n;

nt*=m;

//aumentamos contadores

ny++;n++;m++;

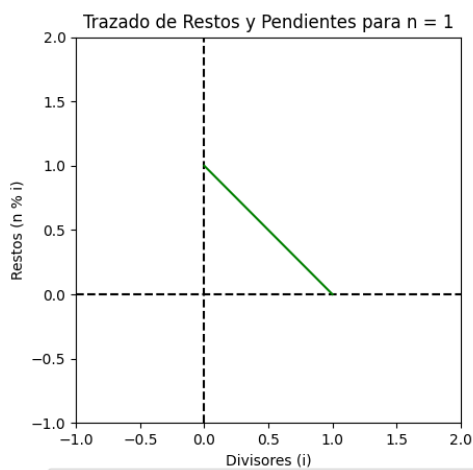
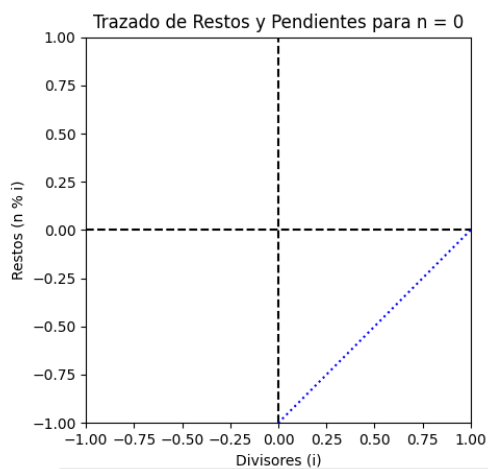
//condiciones extraídas de Karnaugh durante 3
iteraciones 1 lógico positivo 0 lógico ==0

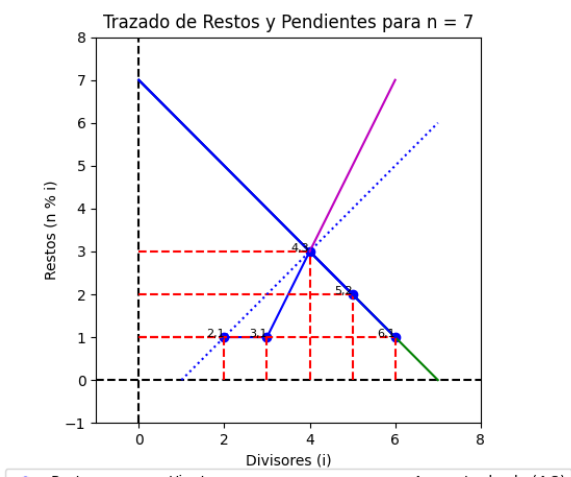
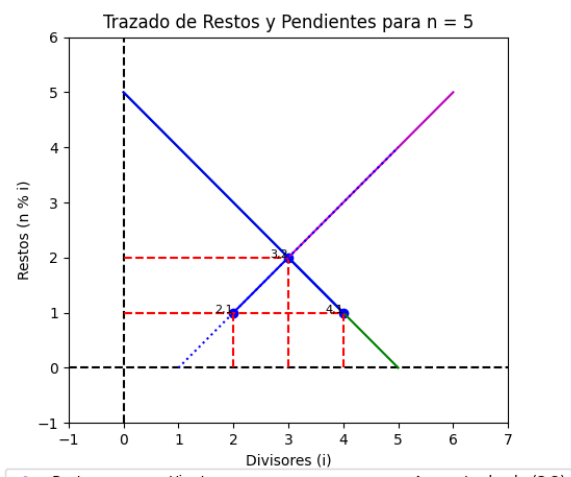
paso1=t3>0 & nt2=0 OR antp1 OR ant2p1 // paso
1 hace 2 iteraciones

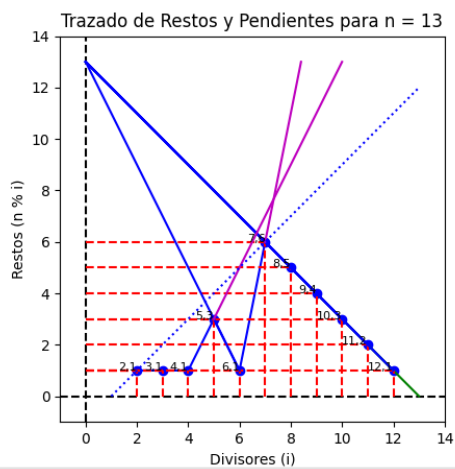
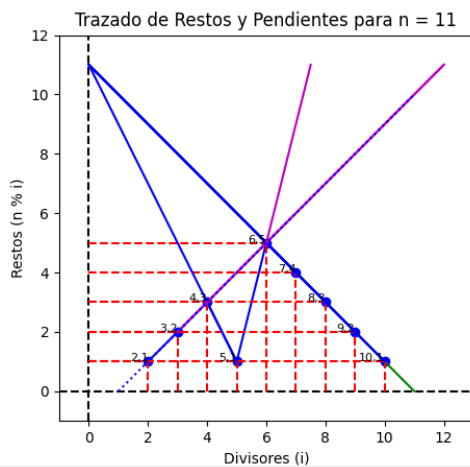
ant2p1=t3>0 & nt2=0 OR antp1 //memoria2 paso1

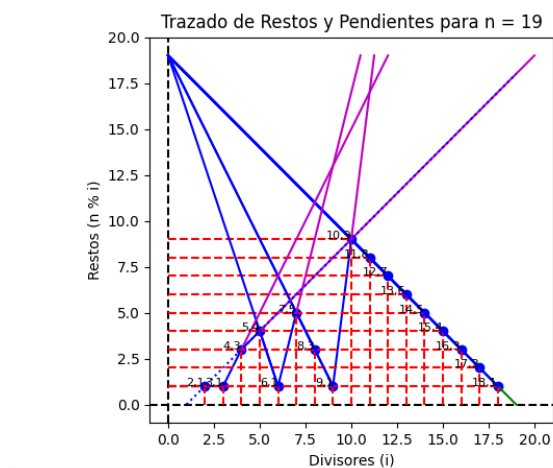
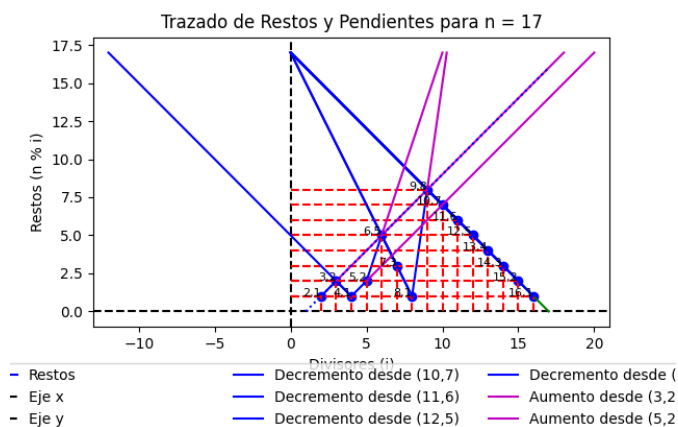
antp1=t3>0 & nt2=0 //memoria paso1

paso2= paso1& t2>0 & tt2>0 & t3=0 OR antp2
//paso 2 hace 2 iteraciones
paso3=antp2& t1>0 & nt1+nt2=0 //nota creo nt3
es 0 salvo en primos gemelos... :)
//último paso ny aun no es detectado a compuesto
antp2= paso1& t2>0 & tt2>0 & t3=0 //memoria
paso 2

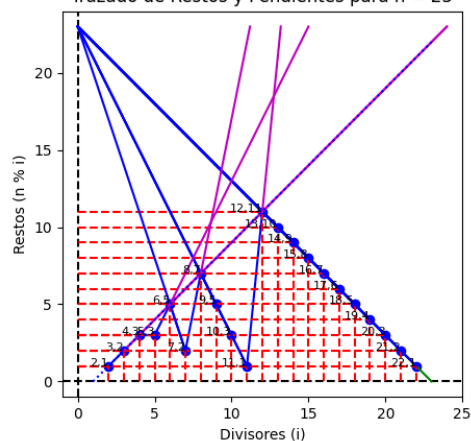




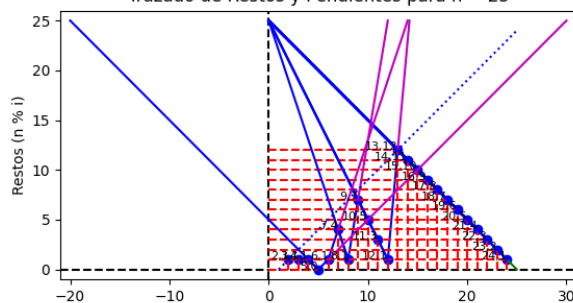




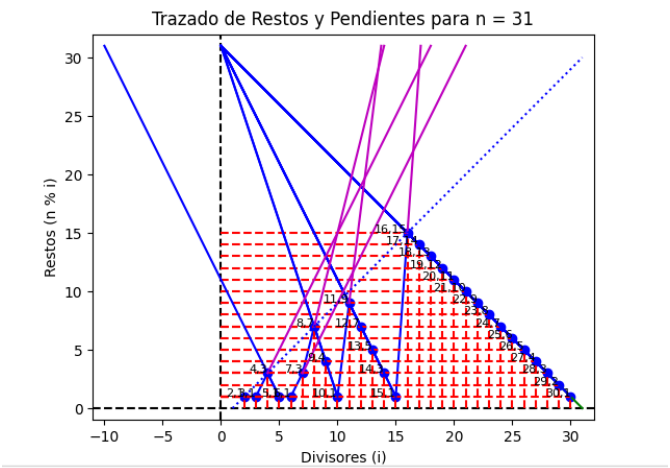
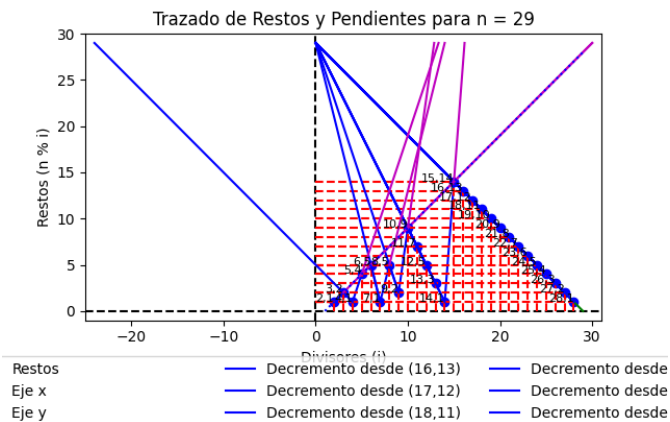
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 23$



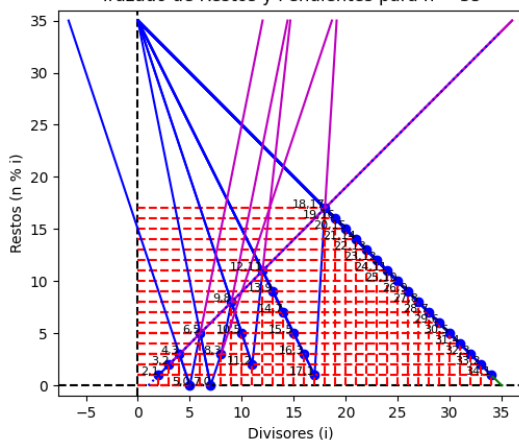
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 25$



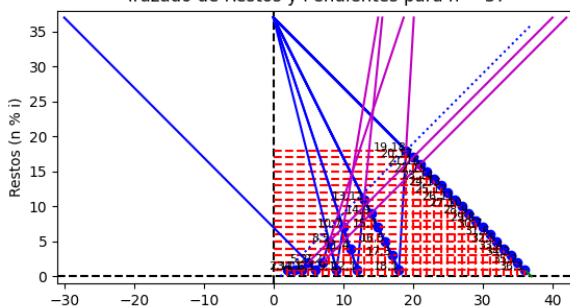
Restos	— Decremento desde (14,11)	— Decremento desde
Eje x	— Decremento desde (15,10)	— Decremento desde
Eje y	— Decremento desde (16,9)	— Decremento desde
Horizontal	— Decremento desde (17,8)	— Decremento desde (6



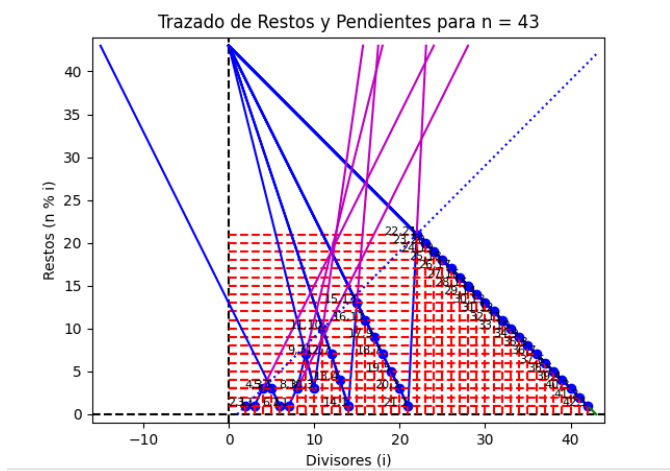
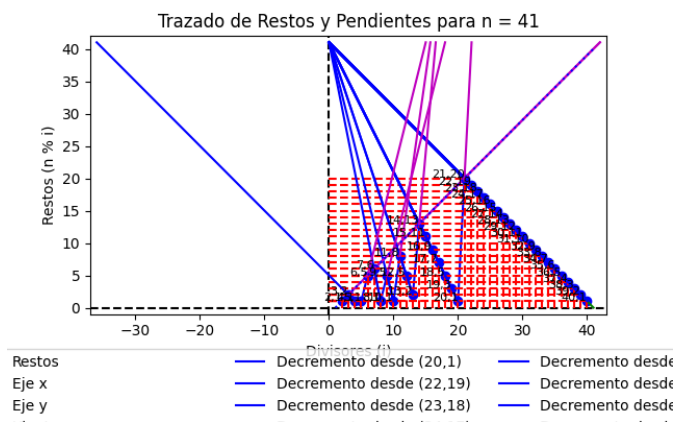
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 35$



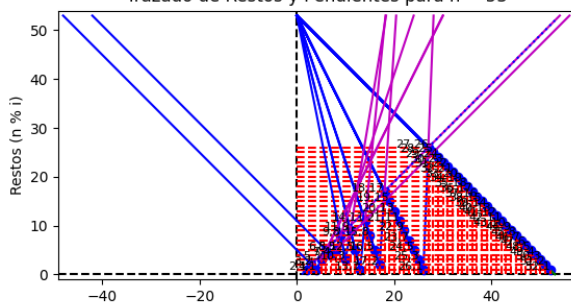
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 37$



Restos	— Decremento desde (20,17)	— Decremento desde
Eje x	— Decremento desde (21,16)	— Decremento desde
Eje y	— Decremento desde (22,15)	— Decremento desde
Divisores	— Decremento desde (23,14)	— Decremento desde

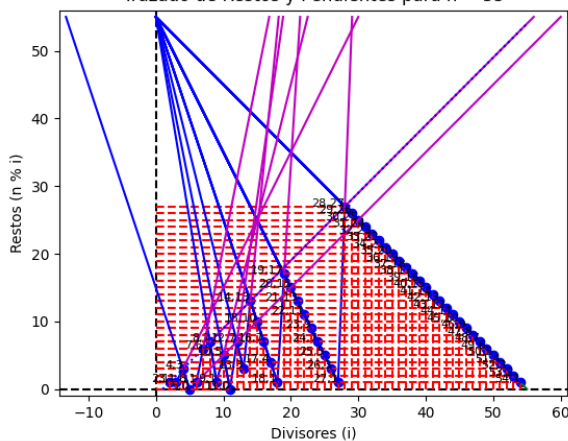


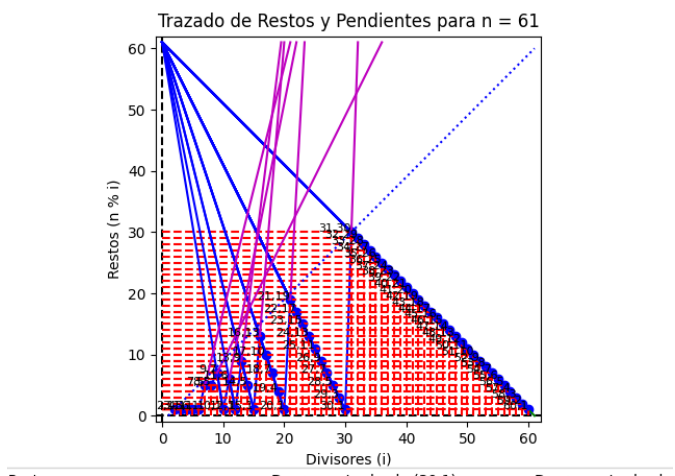
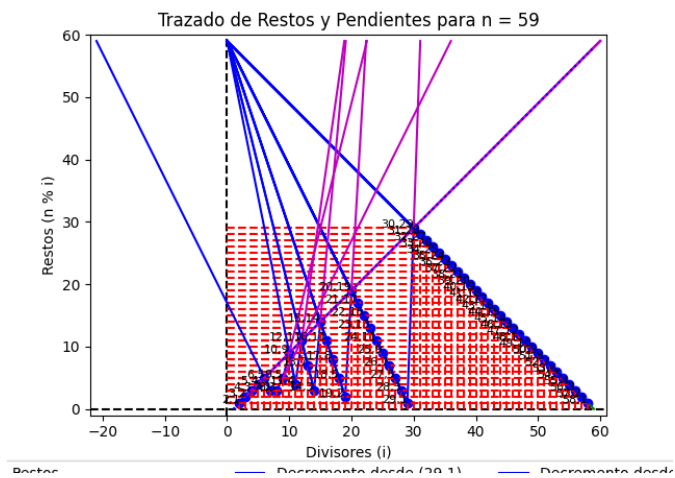
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 53$



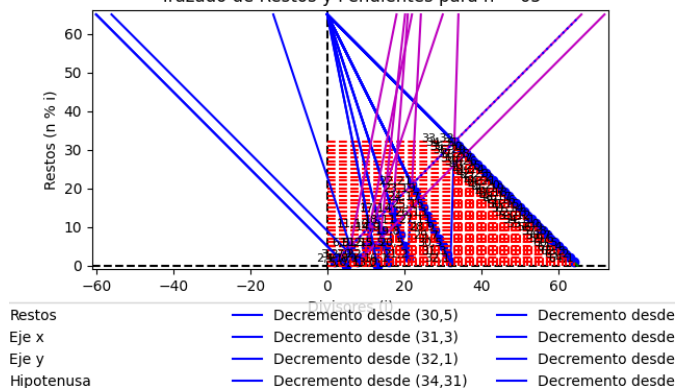
Restos	— Decremento desde (26,1)	— Decremento desde
Eje x	— Decremento desde (28,25)	— Decremento desde
Eje y	— Decremento desde (29,24)	— Decremento desde
Hintonica	— Decremento desde (30,23)	— Decremento desde

Trazado de Restos y Pendientes para $n = 55$

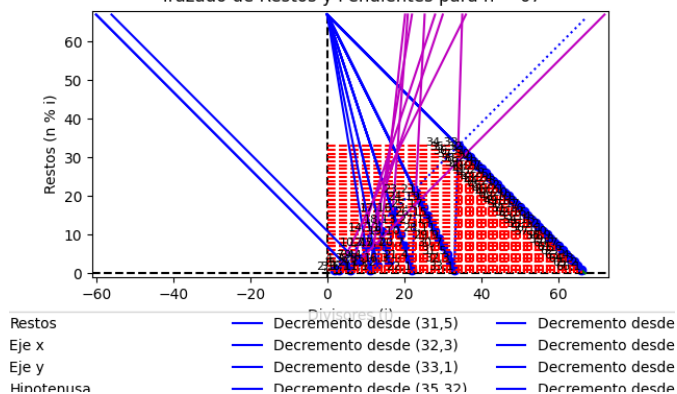


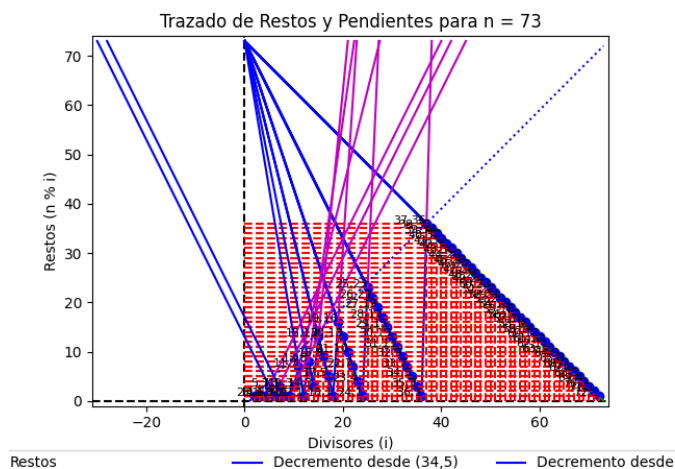
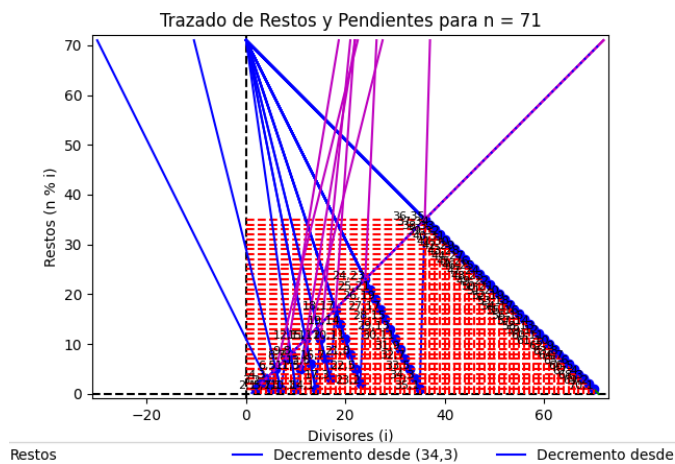


Trazado de Restos y Pendientes para $n = 65$

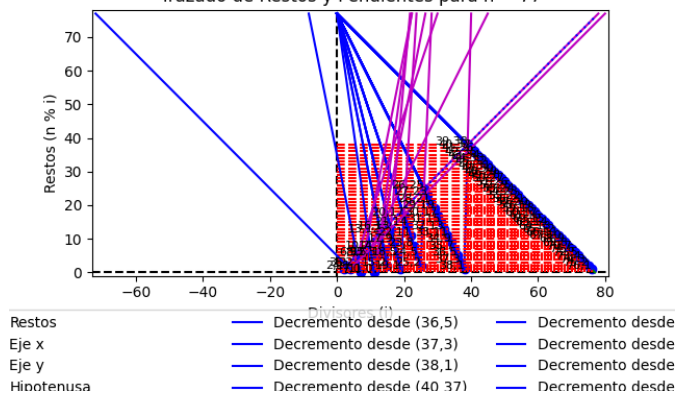


Trazado de Restos y Pendientes para $n = 67$

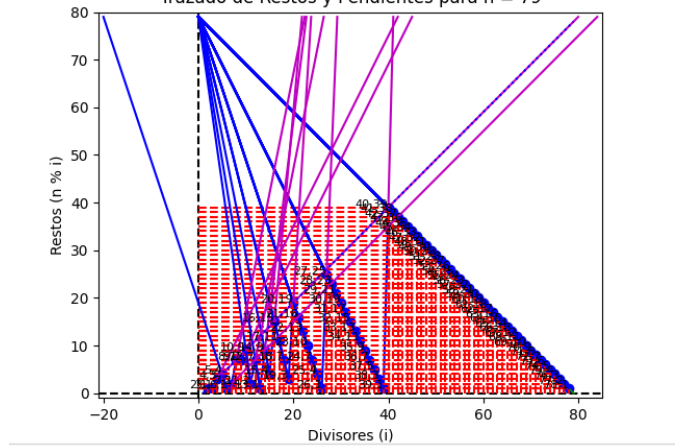




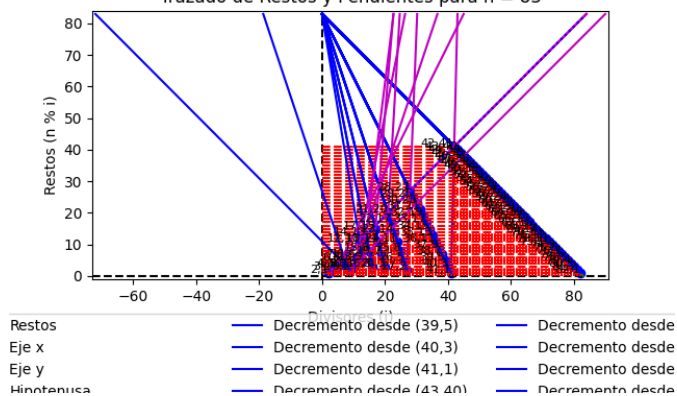
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 77$



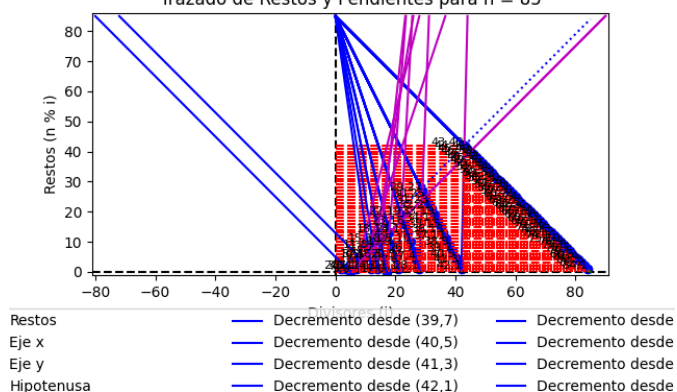
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 79$



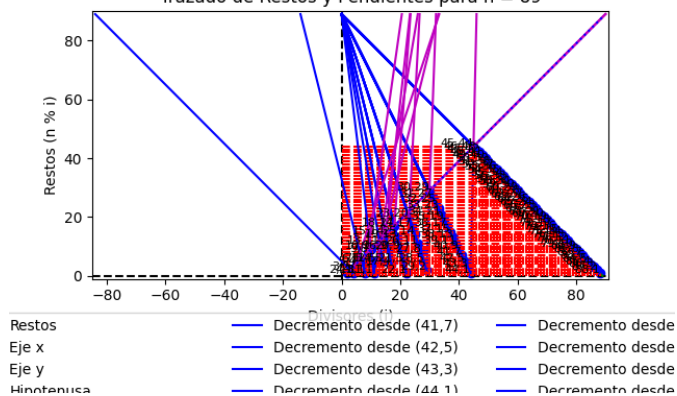
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 83$



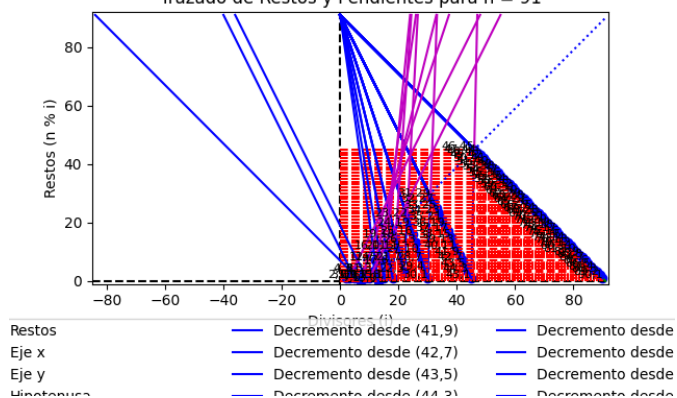
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 85$



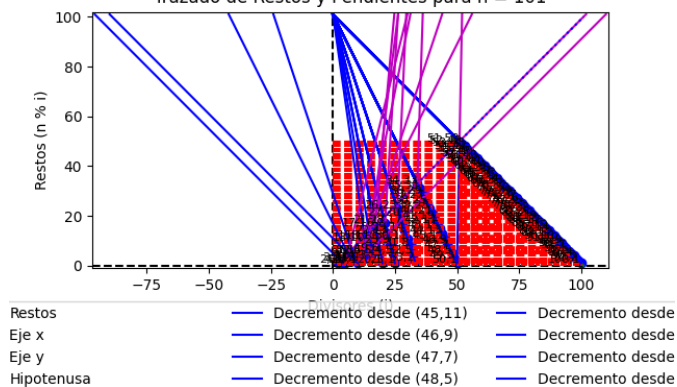
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 89$



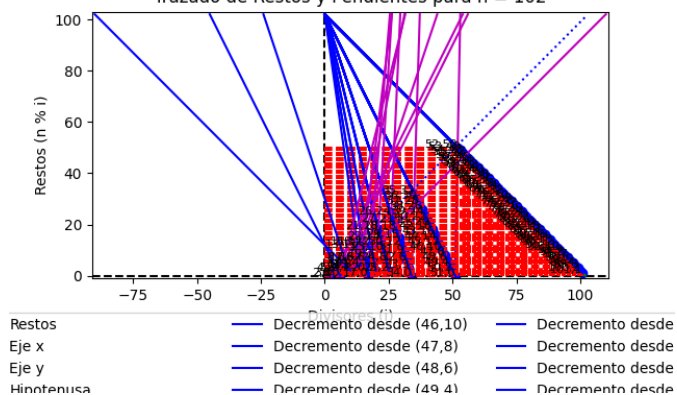
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 91$

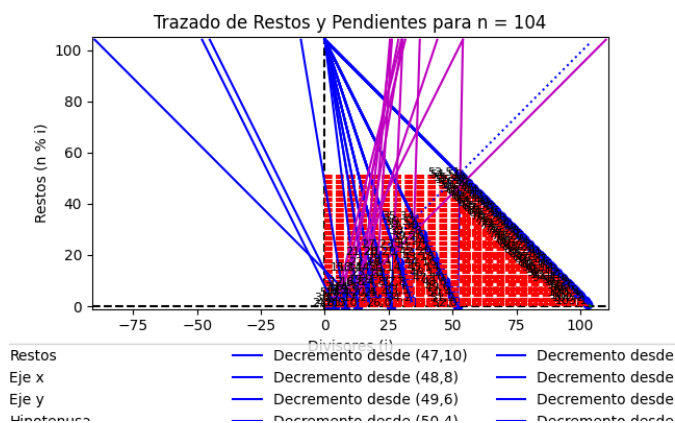
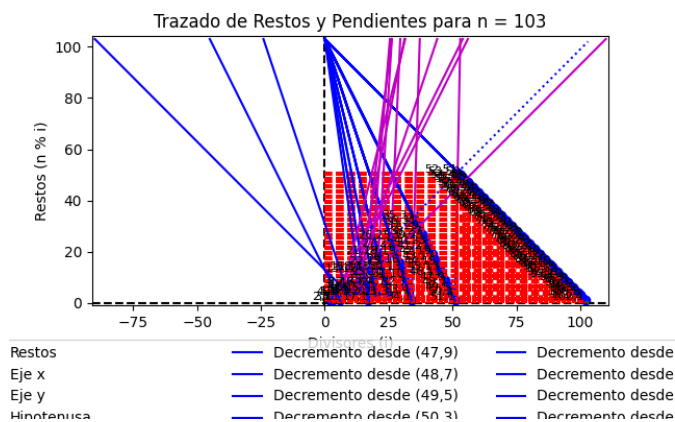


Trazado de Restos y Pendientes para $n = 101$

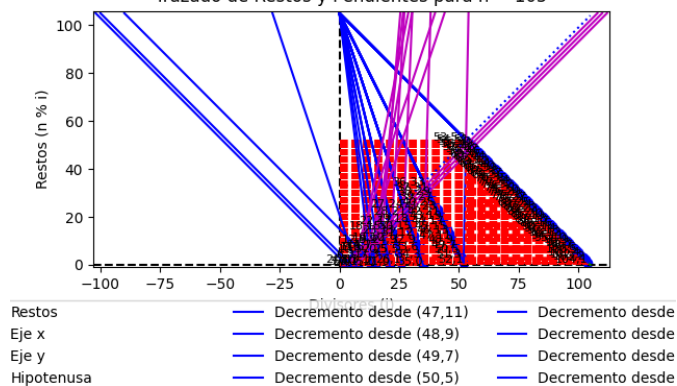


Trazado de Restos y Pendientes para $n = 102$

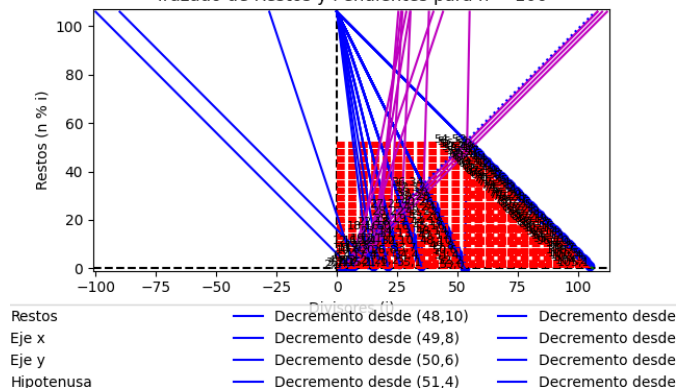




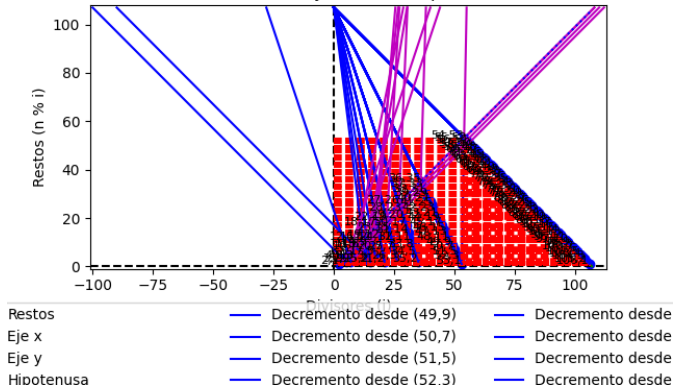
Trazado de Restos y Pendientes para n = 105



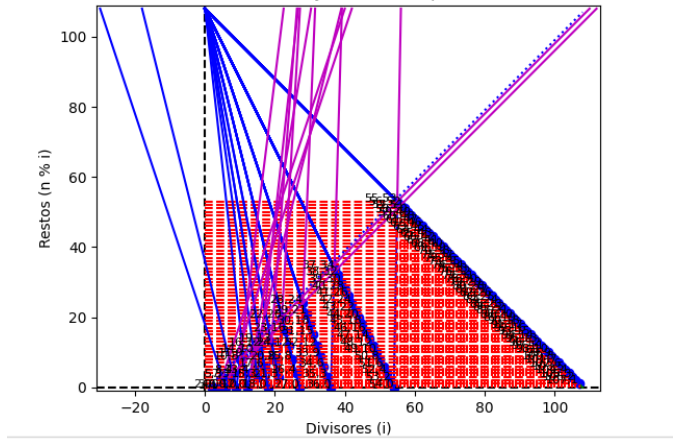
Trazado de Restos y Pendientes para n = 106



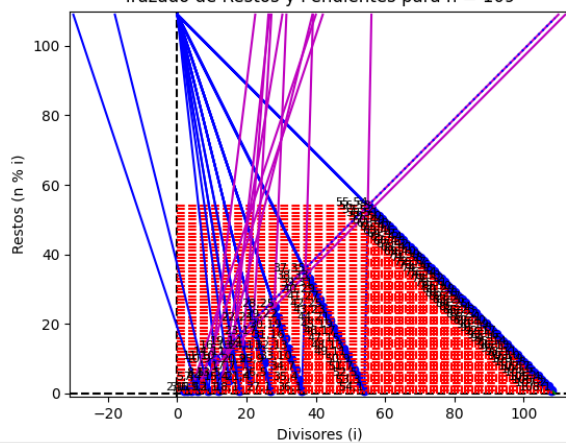
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 107$



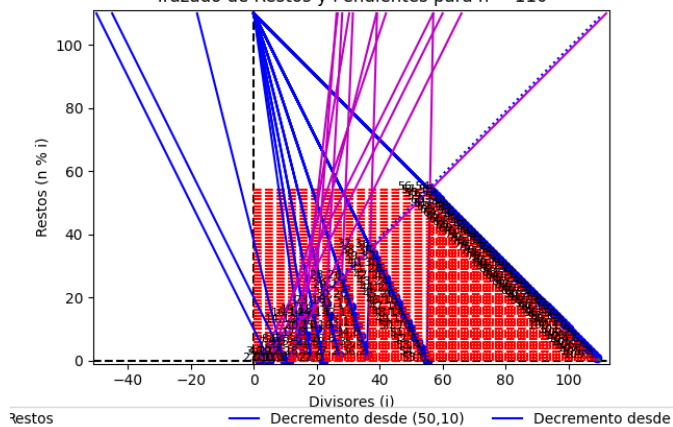
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 108$



Trazado de Restos y Pendientes para $n = 109$

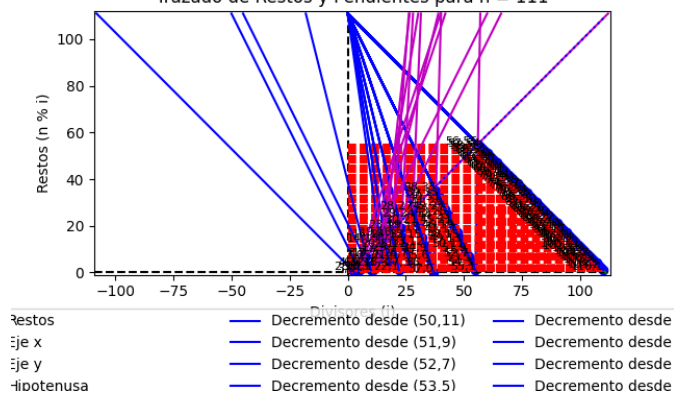


Trazado de Restos y Pendientes para $n = 110$

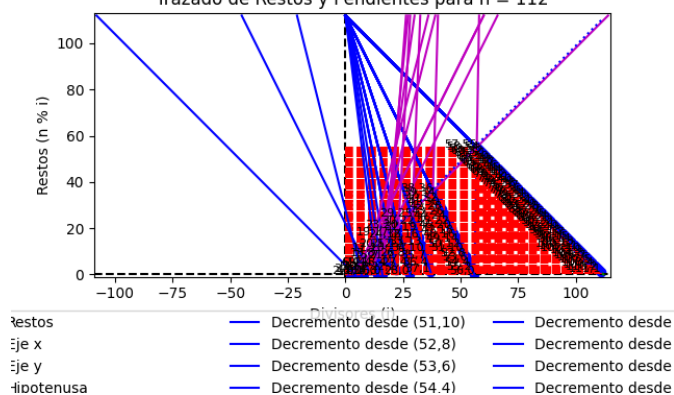


Restos — Decremento desde (50,10) — Decremento desde

Trazado de Restos y Pendientes para $n = 111$



Trazado de Restos y Pendientes para $n = 112$



Se que he aprendido, pero por gustar me gusta lo que me gustaba.

Se que las piedras son más brillantes pulidas, pero pesan más si no las pules.

Obra y vida

Textos sobre numeritos del creador de este embrollo:

[Números i numeritos.pdf](#)

Es diu que quan els seus amics de Castalla es van asabentar que estava penjat en un arbre, ja sabien que hi havia de haver un malentengut per algún lloc.

Lo lo, lo lo lo, lo lo lo, lololo; ¡!!

jo sòc aspanyol aspanyol aspanyol 😊